Отчёт по лабораторной работе №6

НКНбд-02-21

Самигуллин Эмиль Артурович

Содержание

1 Цель работы 3

2 Ход работы 4

3 Вывод 9

4 Контрольные вопросы 10

1 Цель работы

- Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
- Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), попроверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Ход работы

1. Выполнили вход в систему.

2. Записал в файл file.txt названия файлов, содержащихся в /etc и ~.(рис. 2.1,2.2)

Рис. 2.1: Записали /etc в file.txt

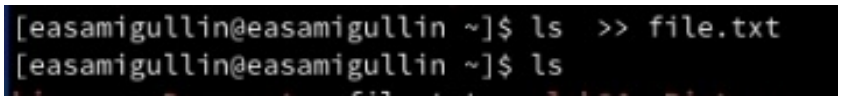

Рис. 2.2: Записали ~ в file.txt

3. Вывел имена всех файлов из file.txt с расширением .conf и записал в conf.txt.(рис. 2.3)

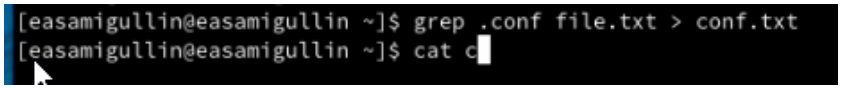

Рис. 2.3: Записал файлы .conf в conf.txt

4. Определил файлы, начинающиеся с символа c. (два способа решения: grep или find).(рис. 2.4),2.5)

Рис. 2.4: Вывели с помощью find

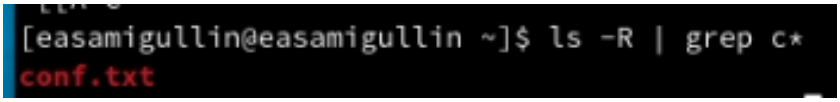

Рис. 2.5: Вывели с фильтром grep

5. Вывели имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.(рис. 2.6)

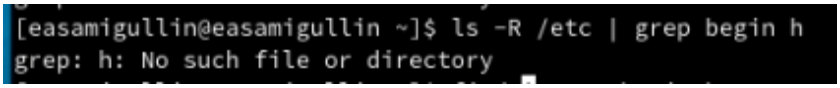

Рис. 2.6: Вывели имена файлов каталога /etc

6. Запустил в фоновом режиме процесс, который записал в файл logfile файлы, имена которых начинаются с log.(рис. 2.7)

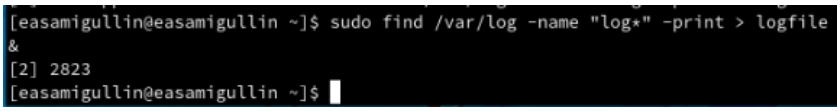

Рис. 2.7: Запись в logfile в фоновом режиме

7. Удалил файл logfile.(рис. 2.8)

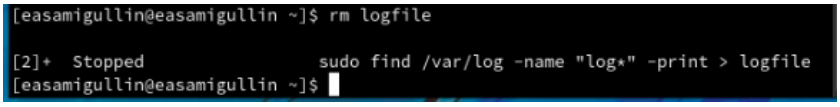

Рис. 2.8: Удалил logfile

8. Запустил в фоновом режиме редактор gedit.(рис. 2.9)

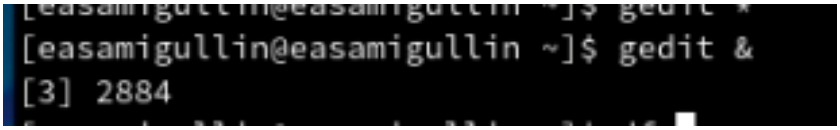

Рис. 2.9: Запуск в фоновом gedit

9. Определили индентификатор процесса gedit.(рис. 2.10)

```
[easamigullin@easamigullin ~]$ ps aux | grep gedit
easamig+    2884  2.1  0.4 861896 80608 pts/0    Sl   11:51   0:00 gedit
easamig+    2919  0.0  0.0 221656  2308 pts/0    S+   11:51   0:00 grep --color=
auto gedit
[easamigullin@easamigullin ~]$
```

Рис. 2.10: Определение индетификатора

10. Прочли справку по kill, и уничтожили процесс gedit.(рис. 2.11)

```
[easamigullin@easamigullin ~]$ man kill
[easamigullin@easamigullin ~]$ kill 2884
[easamigullin@easamigullin ~]$
```

Рис. 2.11: Прочли и уничтожили процесс

11. Выполнили df и du, узнав, что df показывает размер каждого смонтированного раздела диска, а du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом.(рис. 2.12,2.13)

```
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
devtmpfs         8348588        0   8348588   0% /dev
tmpfs            8368968        0   8368968   0% /dev/shm
tmpfs            3347588     1376   3346212   1% /run
/dev/sda2       82836480 18831680  61380992  24% /
tmpfs            8368972       64   8368908   1% /tmp
/dev/sda2       82836480 18831680  61380992  24% /home
/dev/sda1         996780   175292    752676  19% /boot
tmpfs            1673792      124   1673668   1% /run/user/1000
```

Рис. 2.12: Выполнили df

```
4        ./starter-hugo-academic/content/admin
20       ./starter-hugo-academic/content/authors/admin
24       ./starter-hugo-academic/content/authors
612      ./starter-hugo-academic/content/event/example
616      ./starter-hugo-academic/content/event
52       ./starter-hugo-academic/content/home
248      ./starter-hugo-academic/content/post/getting-started
252      ./starter-hugo-academic/content/post
224      ./starter-hugo-academic/content/project/example
224      ./starter-hugo-academic/content/project
332      ./starter-hugo-academic/content/publication/example
336      ./starter-hugo-academic/content/publication
4        ./starter-hugo-academic/content/slides/example
4        ./starter-hugo-academic/content/slides
1520     ./starter-hugo-academic/content
0        ./starter-hugo-academic/data/fonts
0        ./starter-hugo-academic/data/themes
4        ./starter-hugo-academic/data
240      ./starter-hugo-academic/images
0        ./starter-hugo-academic/static/uploads
0        ./starter-hugo-academic/static
13784    ./starter-hugo-academic
3636716 .
[easamigullin@easamigullin ~]$
```

Рис. 2.13: Выполнили du

12. Воспользовавшись справкой по find, вывели все имена всех директорий в домашнем каталоге.(рис. 2.14, 2.15)

```
easamigullin@easamigullin:~ — man find

            The  +  and  -  prefixes  signify greater than and less than, as
            usual; i.e., an exact size of n units does not match.   Bear  in
            mind  that  the  size is rounded up to the next unit.  Therefore
            -size -1M is not equivalent to -size -1048576c.  The former only
            matches  empty  files,  the  latter  matches  files  from  0  to
            1,048,575 bytes.

      -true  Always true.

      -type c
            File is of type c:

            b      block (buffered) special

            c      character (unbuffered) special

            d      directory

            p      named pipe (FIFO)

            f      regular file

            l      symbolic link; this is never true if the -L option or the
Manual page find(1) line 640 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.14: Прочли мануал

Рис. 2.15: Вывели каталоги

3 Вывод

Во время лабораторной работы, мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных и приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), попроверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

4 Контрольные вопросы

1. stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0.

2. /> - открытие файла для перенаправления потока. /» - файл открывается в режиме добавления.

3. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки,в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Синтаксис следующий: команда 1 | команда 2 означает, что вывод команды 1 передастся на ввод команде 2.

4. Процессы в linux можно описать как контейнеры, в которых хранится вся информация о состоянии и выполнении программы.

5. Process IDentifier, PID — уникальный номер (идентификатор процесса. (GID) - обозначает группу, к которой относится пользователь.

6. Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. top - позволяет выводить информацию о системе, а также список процессов динамически обновляя информацию о потребляемых ими ресурсах. Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении

системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. В программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация.

8. Команда find используется для поиска и отображения имён файлов, соответствующих заданной строке символов. Формат команды: find путь [-опции] Путь определяет каталог, начиная с которого по всем подкаталогам будет вестисьпоиск. Пример: Вывести на экран имена файлов из вашего домашнего каталога и его подкаталогов, начинающихся на f: find ~ -name “f” -print где ~ — обозначение вашего домашнего каталога, -name — после этой опции указывается имя файла, который нужно найти, ”f” — строка символов, определяющая имя файла, -print — опция, задающая вывод результатов поиска на экран.

9. Можно найти файл по контексту (содержанию) используя комбинацию команд find и grep. find -type f -exec grep -H ‘text’.

10. Определить объем свободной памяти на жёстком диске можно с помощью df -h.

11. Определить объем домашнего каталога можно командой du -s.

12. Для завершения процесса необходимо выполнить команду kill [номер задач].